Sterowanie pompą zbiornika za pomocą regulatora LQR

Ciągły model w Simulinku — dokumentacja projektowa

Projekt semestralny 6

19 kwietnia 2026

1 Opis obiektu

Obiektem sterowania jest walcowy zbiornik cieczy o polu podstawy $A = \pi r^2$, zasilany pompą o regulowanym przepływie $Q_{in}(t)$. Odpływ przez zawór u podstawy zbiornika opisany jest równaniem Torricellego. Dodatkowy niekontrolowany odpływ (np. nieszczelność, pobór wody) modelujemy jako zakłócenie $d(t)$. Zmienną stanu jest poziom cieczy $h(t)$, wielkością sterującą $Q_{in}(t)$, a wyjściem również $h(t)$.

Parametr	Symbol	Wartość
Przyspieszenie ziemskie	g	$9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$
Promień zbiornika	r	$1{,}0\,\mathrm{m}$
Pole podstawy	$A = \pi r^2$	$\approx 3{,}1416\,\mathrm{m^2}$
Wysokość zbiornika	H	$2{,}0\,\mathrm{m}$
Promień otworu wypływowego	r_v	$0{,}04\,\mathrm{m}$
Pole otworu	$A_v = \pi r_v^2$	$\approx 5{,}03 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2}$
Współczynnik wypływu	μ_v	$0{,}97$
Poziom zadany	h_{ref}	$1{,}0\,\mathrm{m}$
Maksymalny wydatek pompy	Q_{pump}	$2\,Q_{in,0}$

2 Model matematyczny

2.1 Równanie bilansu masy

Przy założeniu stałej gęstości cieczy, bilans objętości w zbiorniku o stałym polu przekroju A:

$$A\,\dot{h}(t) \;=\; Q_{in}(t) - Q_{out}(t) - d(t). \tag{1}$$

2.2 Równanie Torricellego — odpływ

Prędkość wypływu cieczy przez otwór na wysokości dna wynika z zasady zachowania energii (Bernoulli) i wynosi $v = \sqrt{2gh}$. Z uwzględnieniem współczynnika kontrakcji strumienia μ_v:

$$Q_{out}(t) \;=\; \mu_v A_v \sqrt{2\,g\,h(t)}. \tag{2}$$

2.3 Pełny model nieliniowy

Po podstawieniu:

Model nieliniowy

$$\dot{h}(t) \;=\; \frac{1}{A}\Big[\,Q_{in}(t) \;-\; \mu_v A_v\sqrt{2g\,h(t)} \;-\; d(t)\,\Big]. \tag{3}$$

3 Punkt pracy

Stan ustalony ($\dot{h} = 0$, $d = 0$, $h = h_{ref}$) wymaga równości dopływu i odpływu:

$$Q_{in,0} \;=\; Q_{out,0} \;=\; \mu_v A_v\sqrt{2\,g\,h_{ref}}. \tag{4}$$

Dla przyjętych parametrów:

$$Q_{in,0} = 0{,}97 \cdot \pi\,(0{,}04)^2 \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}0} \approx 0{,}021\,60\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

4 Linearyzacja wokół punktu pracy

Wprowadzamy odchyłki: $\Delta h = h - h_{ref}$, $\Delta Q = Q_{in} - Q_{in,0}$. Rozwinięcie prawej strony (3) w szereg Taylora pierwszego rzędu wokół $(h_{ref}, Q_{in,0})$ daje:

$$\Delta\dot{h} \;=\; a\,\Delta h + b\,\Delta Q + e\,d, \tag{5}$$

gdzie

$$a = \left.\frac{\partial f}{\partial h}\right|_0 = \frac{1}{A}\cdot\left(-\mu_v A_v \cdot \frac{2g}{2\sqrt{2gh_{ref}}}\right) = -\,\frac{\mu_v A_v}{A}\sqrt{\frac{g}{2\,h_{ref}}}, \tag{6}$$

$$b = \left.\frac{\partial f}{\partial Q_{in}}\right|_0 = \frac{1}{A}, \qquad e = -\frac{1}{A}. \tag{7}$$

Model liniowy ciągły

$$\Delta\dot{h}(t) = a\,\Delta h(t) + b\,\Delta Q(t), \qquad y(t) = \Delta h(t). \tag{8}$$

Wartości numeryczne:

$$a \approx -3{,}437 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad b = 1/\pi \approx 0{,}3183, \qquad T_{ol} = -\tfrac{1}{a} \approx 291\,\mathrm{s}.$$

5 Projekt regulatora LQR

5.1 Wskaźnik jakości

Dla układu ciągłego SISO poszukujemy sterowania minimalizującego całkowy wskaźnik jakości:

$$J \;=\; \int_0^\infty \Big(q\,\Delta h^2(t) + r\,\Delta Q^2(t)\Big)\,dt, \qquad q = 100,\;\; r = 1. \tag{9}$$

Waga q karze odchyłki poziomu, r — wysiłek sterowania. Stosunek q/r reguluje kompromis szybkość–energia.

5.2 Algebraiczne równanie Riccatiego (ARE)

Optymalne sterowanie statyczne $\Delta Q = -K\,\Delta h$ otrzymuje się z rozwiązania ARE:

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0. \tag{10}$$

Dla skalarnego układu ($A \to a$, $B \to b$, $P \in \mathbb{R}$):

$$2aP - \frac{b^2}{r}P^2 + q = 0. \tag{11}$$

Rozwiązanie dodatnie (wymagane przez stabilność):

$$P = \frac{r}{b^2}\left(a + \sqrt{a^2 + \frac{b^2 q}{r}}\right). \tag{12}$$

5.3 Wzmocnienie LQR

Wzmocnienie regulatora

$$K_{LQR} \;=\; \frac{bP}{r} \;=\; \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2 q/r}}{b} \;\approx\; 9{,}989. \tag{13}$$

5.4 Biegun zamkniętej pętli

$$\lambda_{cl} = a - bK_{LQR} \approx -3{,}18\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad T_{cl} = -\tfrac{1}{\lambda_{cl}} \approx 0{,}314\,\mathrm{s}. \tag{14}$$

Układ zamknięty jest $\sim$925 razy szybszy od obiektu.

6 Prawo sterowania

Po powrocie do zmiennych fizycznych:

Sterowanie pompy — model ciągły

$$\boxed{Q_{in}(t) \;=\; Q_{in,0} \;-\; K_{LQR}\,(h(t) - h_{ref}),} \tag{15}$$

z saturacją fizyczną pompy $0 \le Q_{in}(t) \le Q_{pump}$.

7 Schemat modelu w Simulinku

Model jest w pełni **ciągły** (solver `ode45`), nieliniowy (blok `Sqrt` dla obiektu) oraz ze sprzężeniem zwrotnym poziomu do regulatora liniowego.

Blok Simulinka	Funkcja / wzór
`Constant h_ref`	wartość zadana poziomu
`Sum` $(+,-)$	błąd $e = h_{ref} - h$
`Gain K_LQR`	$-K_{LQR} \cdot \Delta h$
`Constant Q_in_0`	offset punktu pracy
`Sum` $(+,+)$	$Q_{in,0} - K_{LQR}(h - h_{ref})$
`Saturation` $[0, Q_{pump}]$	ograniczenie pompy
`Sum` $(+,-,-)$	$Q_{in} - Q_{out} - d$
`Gain` $1/A$	dzielenie przez pole podstawy
`Integrator`	$h(t) = \int \dot{h}\, dt$, IC $= h_0$
`Gain·Sqrt·Gain`	$Q_{out} = \mu_v A_v \sqrt{2gh}$
`Constant d`	zakłócenie (domyślnie 0)
`Scope`	$h(t)$, $Q_{in}(t)$

Struktura przepływu sygnałów:

$$\texttt{h_ref} \to \sum \xrightarrow{e} \texttt{K_LQR} \to \sum(+Q_{in,0}) \to \text{sat.} \xrightarrow{Q_{in}} \sum(-Q_{out}, -d) \to 1/A \to \int \to h(t) \to \text{(sprz. zwr.) oraz} \to \mu_v A_v \sqrt{2g\cdot} \to Q_{out}.$$

8 Skrypt generujący model

Model tworzony jest programowo skryptem `build_simulink_lqr.m`, który oblicza parametry a, b, K_{LQR}, wywołuje `new_system`, `add_block` oraz `add_line`, a następnie zapisuje plik `projekt_lqr_ciagly.slx`. Uruchomienie:

```
run build_simulink_lqr.m
sim('projekt_lqr_ciagly')
```

9 Wyniki projektowe (liczbowo)

Wielkość	Wzór	Wartość
$Q_{in,0}$	$\mu_v A_v \sqrt{2gh_{ref}}$	$0{,}021\,60\,\mathrm{m^3/s}$
a	$-\frac{\mu_v A_v}{A}\sqrt{g/(2h_{ref})}$	$-3{,}437 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$
b	$1/A$	0,3183
P	$\frac{r}{b^2}(a + \sqrt{a^2 + b^2 q/r})$	31,37
K_{LQR}	bP/r	9,989
λ_{cl}	$a - bK_{LQR}$	$-3{,}18\,\mathrm{s^{-1}}$
T_{cl}	$-1/\lambda_{cl}$	$0{,}314\,\mathrm{s}$

10 Wnioski

- Obiekt jest obiektem pierwszego rzędu nieliniowym — linearyzacja w punkcie pracy jest wystarczająca, bo LQR utrzymuje h blisko h_{ref}, gdzie błąd linearyzacji jest mały.
- Wagi $q = 100$, $r = 1$ dają bieguny zamkniętej pętli w $-3{,}18\,\mathrm{s^{-1}}$, co odpowiada czasowi regulacji rzędu sekund.
- Saturacja $[0, Q_{pump}]$ zabezpiecza przed ujemnym przepływem (pompa nie wypompowuje wstecznie) oraz przed przekroczeniem wydajności fizycznej pompy.
- W wersji ciągłej nie używamy histerezy ani przełączania ON/OFF obecnych w oryginalnym skrypcie `sem6_projekt_v1.m`; pompa pracuje z ciągle modulowanym wydatkiem.